

基于双变量限幅 PID 算法的四轮差速转向 AGV 导航控制系统

刘梓博，陈羽立，徐梓峰，李鑫，周志艳*

(1. 华南农业大学工程学院/岭南现代农业科学与技术广东省实验室，广州 510642；2. 广东省农业人工智能重点实验室，广州 510642；3. 广东省农业航空应用工程技术研究中心，广州 510642；4. 华南农业大学南方农业机械与装备关键技术教育部重点实验室，广州 510642；5. 农业装备技术全国重点实验室，广州 510642；6. 华南农业大学-东源县水稻智慧农场关键技术创新研究中心，河源 517554)

摘要：四轮差速转向 AGV (automated guided vehicle, 自动导引车) 具有灵活性好、转弯半径小、机械结构复杂度低等特点，在丘陵山地农业生产中更有优势。针对传统阿克曼底盘导航算法直接应用于差速转向底盘导航所存在转弯半径过大、易导致导航失效的问题，该研究使用模块化分层开发思想，基于 ROS (robot operating system, 机器人操作系统) 设计了一种基于双变量限幅 PID 的差速转向底盘导航控制算法，并通过改造的四轮差速车辆进行试验。算法通过横向偏差与航向角偏差双变量限幅 PID 得到前进速度与旋转角速度，再通过下位单片机实现车轮转速的闭环控制。通过仿真试验，水泥路面试验和田间试验，以横向偏差平均值、均方根误差与最大偏差 3 个方面对算法的准确性与适应能力进行验证。仿真试验结果表明：通过路径跟踪算法控制的四轮差速车辆在 0.4 m/s 的速度行驶时，平均误差为 1.15 cm，均方根误差为 1.27 cm，上线距离小于 4.09 m，导航系统有较好的稳定性和调节能力。在水泥地试验中水泥路面环境下以 0.4 m/s 速度行驶时，平均误差 2.83 cm，均方根误差为 3.21 cm，在田间试验的果树行间路面环境下以 0.4 m/s 速度行驶时，平均误差 5.25 cm，均方根误差 6.13 cm。田间试验结果表明，导航系统与试验车辆在不同的地形环境下有着较好的适应能力，研究结果可以为差速转向底盘的导航技术提供参考。

关键词：底盘；PID；差速转向；ROS；路径跟踪；双变量限幅

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202405070

中图分类号: S147.2

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2025)-05-0027-11

刘梓博，陈羽立，徐梓峰，等. 基于双变量限幅 PID 算法的四轮差速转向 AGV 导航控制系统[J]. 农业工程学报, 2025, 41(5): 27-37. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202405070 <http://www.tcsae.org>
LIU Zibo, CHEN Yuli, XU Zifeng, et al. Four-wheel differential steering AGV navigation control system based on double variable limiters PID algorithm[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2025, 41(5): 27-37. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202405070 <http://www.tcsae.org>

0 引言

自动驾驶控制是无人农场的核心技术之一^[1-3]，对提高作物生产中耕整、种植、管理和收获等作业的效率和质量，降低人力的劳动强度具有重要意义^[4-5]。目前，自动驾驶控制算法大部分基于传统阿克曼底盘进行开发，其特点是运动学模型以简化的二轮转向模型为基础，以纯追踪算法为主^[6-10]。差速转向底盘等非阿克曼底盘具有灵活性好、转弯半径小、机械结构复杂度低等特点，在农业生产中的应用越来越受到重视^[11]，特别是在丘陵山地的农业生产中，差速转向底盘具有一定优势。但传统的自动驾驶控制算法在这类底盘上难以发挥其结构的优势，工作效率的提升不显著^[12]。

现有差速转向底盘的自动驾驶控制主要参考阿克曼底盘的算法思路^[12-13]，包括纯追踪算法、MPC (model predictive control, 模型预测控制) 算法、SMC (sliding mode control, 滑动模态控制) 算法等^[14-17]。何杰等^[18]使用预瞄跟踪模型与双 PID (proportional integral derivative, 比例-积分-微分) 算法进行履带式花生收获机的自动驾驶控制，与传统 PD 控制相比提高了控制精度，将位置偏差减小了 66.07%。张俊娜等^[19]利用非线性 MPC 算法实现一种基于速度调节与路径跟踪的差动机器人运动控制系统，横向偏差小于 5 cm，航向误差小于 0.08 rad，减少了 97.57% 的横向偏差和 45.04% 的航向误差。何永强等^[20]改进了传统纯追踪算法，提出了预瞄-切线局部跟踪路径规划算法用于履带式联合收获机的自动驾驶控制，在减少转向调整次数的同时，提高了跟踪精度，当前进速度为 0.4~0.8 m/s 时，横向偏差小于 6 cm，转向控制次数减少 42% 以上。

由于传统导航控制基于阿克曼底盘设计，将该类导航控制直接应用在差速转向底盘上，容易导致差速转向底盘的运动模式与阿克曼底盘相似，在转弯时仍会使用较大转弯半径，占用大量转弯空间。其次以纯追踪算法为例，算法较依赖前视距离 (又称预瞄距离)，取值过

收稿日期: 2024-05-12 修订日期: 2024-11-30

基金项目: 国家重点研发计划项目 (2022YFD2001501)；井冈山农高区省级科技专项“揭榜挂帅”项目 (20222-051252-02)；广东省科技计划项目 (2023B10564002)

作者简介: 刘梓博，研究方向为农业人工智能技术。

Email: 2095442787@qq.com

*通信作者: 周志艳，博士，教授，研究方向为农业人工智能技术。

Email: zyzhou@scau.edu.cn

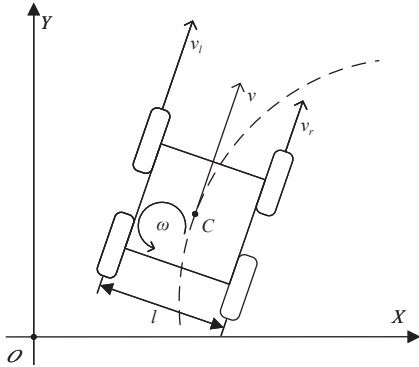
大易影响跟踪效果,取值过小容易导致前进过程中路径振荡,并且一旦离预期路径距离大于前视距离,易导致算法崩溃,导航控制失效。

针对传统阿克曼底盘导航算法直接应用于差速转向底盘导航所存在的问题,在充分考虑差速转向底盘特性的基础上,本文提出一种基于双变量限幅 PID 的差速转向底盘导航控制算法。算法采用分层开发的思想,设计导航控制系统,并以四轮差速转向底盘为试验平台,对算法的有效性进行验证,以期发挥差速转向底盘灵活度高的优势,降低开发复杂度,提高导航控制系统的可移植性和可扩展性。

1 底盘控制器设计

1.1 运动学分析

差速车辆(差速转向底盘)依靠两侧驱动装置(车轮或履带)以不同速度前进或者后退,利用两侧车轮或者履带的速度差与及其地面的摩擦实现转向,因此可实现没有转向零件的原地转向等操作。这一类车辆的运动方式有直线运动、圆弧运动和原地旋转^[21]。在运动分析中,差速车辆的简化运动学模型^[22]如图1所示,其运动学方程如式(1)所示。



注: XOY 为导航平面坐标系; C 为差速底盘的几何中心点; l 为两侧驱动装置中轴线间距, m; ω 为底盘围绕点 C 的旋转角速度, rad·s⁻¹; v 为底盘前进速度, m·s⁻¹; v_l 为左侧驱动装置前进速度, m·s⁻¹; v_r 为右侧驱动装置前进速度, m·s⁻¹。

Note: XOY is the navigation plane coordinate system; C is the geometric center point of differential chassis; l is the distance between the central axis of the driving device on both sides, m; ω is the rotation angular velocity of the chassis around point C, rad·s⁻¹; v is the forward speed of the chassis, m·s⁻¹; v_l is the forward speed of the left drive device, m·s⁻¹; v_r is the forward speed of the right drive device, m·s⁻¹.

图1 差速车辆运动模型

Fig.1 Differential vehicle motion model

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_r \\ v_l \end{bmatrix} \quad (1)$$

1.2 底盘控制方法

模块化思想^[23-25]是一种针对大型系统的组件规划思路,其主要特征是各独立的功能封装成单独的模块,单个功能的模块具体实现方式发生改变时对整个系统无影响。基于该思想,本文将整体控制系统分成导航模块、底盘控制模块和底盘机电模块。

分层设计^[26-27]是一种成熟的程序设计思路,其核心

是将不同层次的程序任务完全分割,各层通过标准化接口完成数据交换,每个层次内部的变化不会对外部产生影响。在本例中,导航模块分为位姿接收层、跟踪算法层和命令发布层。底盘控制模块分为数据交换层、运动解算层和驱动控制层。

基于分层设计思路与模块化思想,整车的控制流程如图2所示,路径跟踪等顶层算法在树莓派平台上实现,使路径跟踪功能独立为一个可以随时增减的模块,随后通过串口和底层的底盘下位机(STM32)进行数据交换,完成运动控制,其中运动命令就是通过路径跟踪算法计算所得前进速度和旋转角速度。

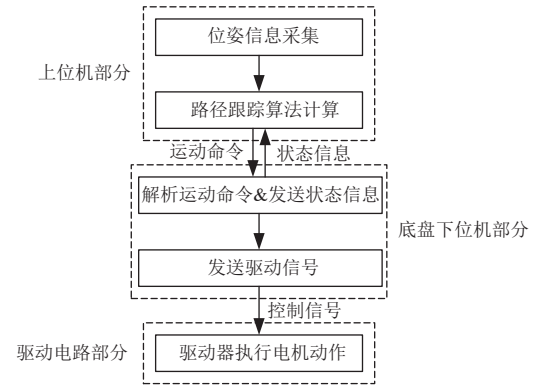


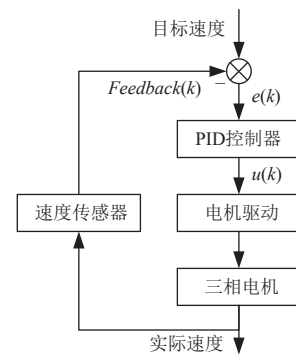
图2 车辆控制流程

Fig.2 Vehicle control flow

因为底盘下位机需要解析运动命令,所以将前进速度 v 和旋转角速度 ω 解算为左右轮对应转速,由式(1)可得:

$$\begin{bmatrix} v_r \\ v_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{l}{2} \\ 1 & -\frac{l}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \quad (2)$$

车轮转速的稳定性与响应速度对整体车辆运动效果和导航控制效果有较大的影响,因此有必要对车轮进行速度 PID 闭环控制,图3是闭环控制的结构框图。



注: Feedback(k) 为传感器反馈的第 k 次的速度数据; e(k) 为第 k 次误差值; u(k) 为第 k 次的电机动力输出值。

Note: Feedback(k) is the speed data of the k time feedback from the sensor; e(k) is the k time error value; u(k) is the motor power output value of the k time.

图3 闭环控制框图

Fig.3 Closed-loop control block diagram

对于图3中 PID 控制器部分,使用离散化位置式 PID,其计算式如下:

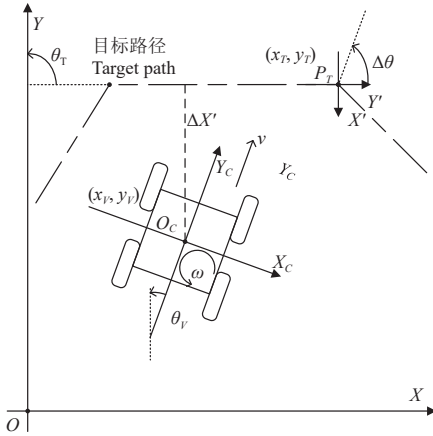
$$\begin{cases} e(k) = \text{Feedback}(k) - \text{Target} \\ u(k) = K_P e(k) + K_I \sum e(k) + K_D (e(k) - e(k-1)) \end{cases} \quad (3)$$

式中 Target 为目标速度； K_P 为比例系数； K_I 为积分系数； K_D 为微分系数。

2 导航控制算法

导航控制的核心是实现路径跟踪，关键的两点是：

1) 获取准确的车辆位置信息；2) 用数学方法描述目标路径信息。结合以上需求，使用双天线 RTK-GNSS (real time kinematic global navigation satellite system, 实时动态差分全球导航卫星系统) 获取车辆的位置与航向角信息，可实现厘米级定位。图4为路径跟踪算法的原理详图，其中目标路径的描述采取终点位置加终点航向信息相结合的方式，对于规划的任意目标路径，只要明确终点位置（即目标位置）和终点航向（即目标航向），都可以作出一条无限长的目标路径，用于计算车辆的横向偏差与纵向距离。



注： O_C 为差速车辆的几何中心点； $X_C O_C Y_C$ 为差速车辆的车辆坐标系； P_T 为目标点； $X'P_T Y'$ 为目标点坐标系； θ_T 为目标航向角，rad； x_T 和 y_T 为 P_T 在 XOY 中的坐标，m； θ_V 为差速车辆航向角，rad； x_V 和 y_V 为 O_C 在 XOY 中的坐标，m； $\Delta\theta$ 为差速车辆航向与目标航向的差值，rad； $\Delta X'$ 为差速车辆距离目标路径的横向偏差，m。

Note: O_C is the geometric center point of the differential vehicle; $X_C O_C Y_C$ is the vehicle coordinate system of the differential speed vehicle; P_T is the target point; $X'P_T Y'$ is the target point coordinate system; θ_T is the target yaw angle, rad; x_T and y_T are the coordinates of P_T in XOY , m; θ_V is the yaw angle of the differential vehicle, rad; x_V and y_V are the coordinates of O_C in XOY , m; $\Delta\theta$ is the difference between the differential vehicle yaw and the target yaw, rad; $\Delta X'$ is the lateral deviation of the differential vehicle from the target path, m.

图4 路径跟踪原理

Fig.4 Principle of path following

根据图4，全局坐标系 XOY 与目标坐标系 $X'P_T Y'$ 的转换关系^[22] 为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_T & -\sin \theta_T & 0 \\ \sin \theta_T & \cos \theta_T & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_T \\ y_T \\ \theta_T \end{bmatrix} \quad (4)$$

通过式(4)可将 $X'P_T Y'$ 坐标系中的任意位姿 (x', y', θ') 转换到 XOY 坐标系中的位姿 (x, y, θ) 。

同理， XOY 与车辆坐标系 $X_C O_C Y_C$ 的转换关系为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_V & -\sin \theta_V & 0 \\ \sin \theta_V & \cos \theta_V & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_C \\ y_C \\ \theta_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_V \\ y_V \\ \theta_V \end{bmatrix} \quad (5)$$

通过式(5)可将 $X_C O_C Y_C$ 坐标系中的任意位姿 (x_C, y_C, θ_C) 转换到 XOY 坐标系中的位姿 (x, y, θ) 。

所以目标点坐标系与车辆坐标系的转换关系为

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_T - \theta_V) & \sin(\theta_T - \theta_V) & 0 \\ -\sin(\theta_T - \theta_V) & \cos(\theta_T - \theta_V) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_C \\ y_C \\ \theta_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \theta_T & \sin \theta_T & 0 \\ -\sin \theta_T & \cos \theta_T & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_V - x_T \\ y_V - y_T \\ \theta_V - \theta_T \end{bmatrix} \quad (6)$$

对于全局坐标系 XOY ，差速车辆的运动模型可以简化为

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \theta & 0 \\ \cos \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \quad (7)$$

$v \neq 0$ 且 $\omega = 0$ 时，车辆做直线运动； $v \neq 0$ 且 $\omega \neq 0$ 时，车辆做半径 $r = v/\omega$ 的圆弧运动； $v = 0$ 且 $\omega \neq 0$ 时，车辆做原地旋转运动。

车辆通过控制前进速度 v 和旋转角速度 ω 移动，旋转角速度 ω 通过比例控制器得到：

$$\begin{cases} \omega = K_{\omega P} \theta_{error} \\ \theta_{error} = \Delta\theta - f_{\theta}(\Delta X') \end{cases} \quad (8)$$

式中 θ_{error} 为航向角偏差； $K_{\omega P}$ 为旋转角速度的比例系数，通过试凑法得到其值为-10； $f_{\theta}(\Delta X')$ 为车辆靠近角度函数。

$f_{\theta}(\Delta X')$ 是一个关于横向偏差 $\Delta X'$ 的函数， $f_{\theta}(\Delta X')$ 通过 $\Delta X'$ 的大小决定车辆以何种角度靠近目标路径。为实现在 $\Delta X'$ 较大时快速靠近目标路径，需要让车辆航向角 θ_V 与目标航向角 θ_T 垂直；当 $\Delta X'$ 较小时，为实现车辆沿目标路径行驶，则需要 θ_V 接近甚至等于 θ_T 。因此 $f_{\theta}(\Delta X')$ 的约束条件为

$$\begin{cases} \lim_{\Delta X' \rightarrow 0} f_{\theta}(\Delta X') = 0^\circ \\ \left| \lim_{\Delta X' \rightarrow \infty} f_{\theta}(\Delta X') \right| \leq 90^\circ \end{cases} \quad (9)$$

在本例中， $f_{\theta}(\Delta X')$ 函数如式(10)所示，函数图像如图5所示， $f_{\theta}(\Delta X')$ 是一个奇函数，图中只绘制了 $\Delta X' > 0$ 的情况。

$$f_{\theta}(\Delta X') = \begin{cases} \Delta X' \times 45^\circ, |\Delta X'| \leq 1 \\ \text{sgn}(\Delta X') \times \left[\frac{(|\Delta X'| - 1) \times 45^\circ}{5 - 1} + 45^\circ \right], 1 < |\Delta X'| \leq 5 \\ \text{sgn}(\Delta X') \times 90^\circ, |\Delta X'| > 5 \end{cases} \quad (10)$$

随着 $\Delta X'$ 增加， $f_{\theta}(\Delta X')$ 增加，且 $\lim_{\Delta X' \rightarrow +\infty} f_{\theta}(\Delta X') = 90^\circ$ ，即当横向偏差 $\Delta X'$ 较大时，车辆会垂直于目标路径的方向迅速接近目标路径，直到比较靠近时，车辆航向角 θ_V 才会趋近于目标航向角 θ_T 。

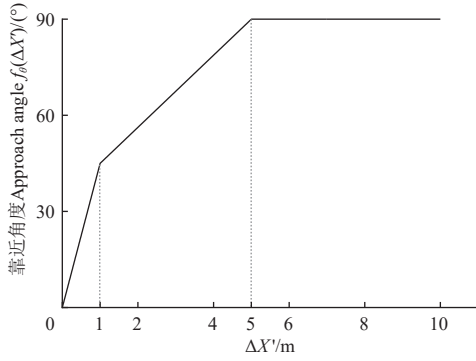


图5 靠近角度与横向偏差关系

Fig.5 Relationship between approach angle and lateral deviation

前进速度 v 通过输出限幅的比例控制器得到:

$$v = f_v(\theta_{error}) \times \min(K_{vP}\Delta Y_C, v_{Target}) \quad (11)$$

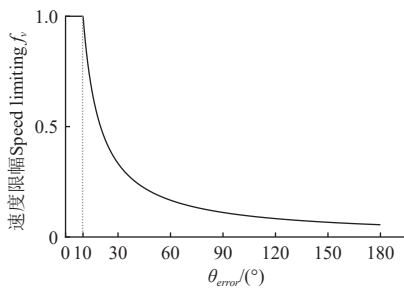
式中 $f_v(\theta_{error})$ 为车辆速度限幅函数; K_{vP} 为前进速度的比例系数, 通过试凑法得到其值为 1.2; ΔY_C 为 $X_C O_C Y_C$ 坐标系的 X_C 轴相对于目标点 P_T 的纵向距离, m; v_{Target} 为车辆期望前进速度, m/s。

$f_v(\theta_{error})$ 是一个关于航向角偏差 θ_{error} 的函数, 其作用是在 θ_{error} 过大时按比例限制前进速度, 减少超调量。当 $\theta_{error}=0^\circ$ 时, 说明车辆按预期航向角行驶, 此时可全速行驶, $f_v(\theta_{error})=1$; 当 $|\theta_{error}|>90^\circ$ 时, 说明车辆严重偏离预期航向角, 需要减速甚至完全停止, $f_v(\theta_{error})$ 应接近甚至等于 0。因此 $f_v(\theta_{error})$ 的约束条件为

$$\begin{cases} \lim_{\theta_{error} \rightarrow 0} f_v(\theta_{error}) = 1 \\ \lim_{|\theta_{error}| \rightarrow 90^\circ} f_v(\theta_{error}) \geq 0 \\ f_v(\theta_{error}) \leq \lim_{|\theta_{error}| \rightarrow 90^\circ} f_v(\theta_{error}), |\theta_{error}| > 90^\circ \end{cases} \quad (12)$$

本文中 $f_v(\theta_{error})$ 的函数表达式如式 (13) 所示, 其函数图像如图 6 所示, $f_v(\theta_{error})$ 是一个偶函数, 图中只绘制了 $\theta_{error}>0$ 的情况。

$$f_v(\theta_{error}) = \begin{cases} 1, & |\theta_{error}| \leq 10^\circ \\ \frac{10^\circ}{|\theta_{error}|}, & |\theta_{error}| > 10^\circ \end{cases} \quad (13)$$

图6 速度限幅与航向角偏差 θ_{error} 的关系Fig.6 Relationship between speed limiting and yaw deviation θ_{error}

基于以上算法可以控制车辆驶向目标点, 达到目标点以后切换到下一个目标点, 从而实现跟踪路径的改变, 流程如图 7 所示。

在进行路径跟踪计算时, 时刻计算车辆距离目标点的距离, 当车辆距离小于设定值时, 则认为达到目标点,

从而切换至下一个目标点, 直到遍历完成所有目标点后自动停车。

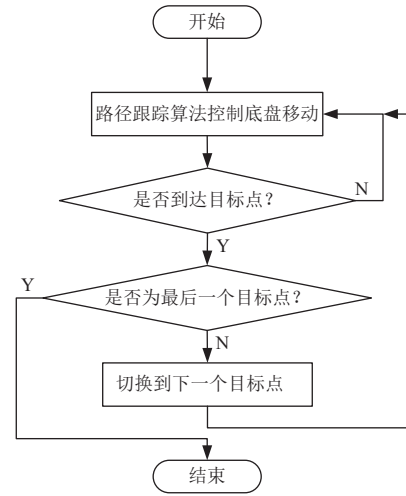


图7 导航控制流程图

Fig.7 Navigation control flowchart

3 试验车辆

试验车辆主要包括位姿模块、上位机、下位机、电机驱动和电机。其中, 位姿模块使用 PixHawkV6 飞控与 C-RTK2_{HP} 双天线 RTK 定位模块。上位机采用树莓派 4B, 安装 Ubuntu20.04 系统运行 ROS notice。下位机采用 STM32F103C8T6 单片机, 电机驱动使用 MSSC-40MMA 驱动器, 电机功率 500 W, 额定转速 3 500 r/min。车辆基于 4 轮差速货运小车改造, 其参数如表 1 所示。改造时将原有车斗移除, 更换为自主设计的高地隙车架, 同时把原始遥控电路与电机驱动器更换为 MSSC-40MMA 驱动器和 STM32F103C8T6 单片机, 试验车辆如图 8 所示。

表1 差速转向底盘参数

Table 1 Differential steering chassis parameters	
参数 Parameters	数值 Value
外形尺寸 (长×宽×高) Dimension (length × width × height)/cm×cm×cm	130×110×63
离地间隙 Ground clearance/cm	26
最大速度 Maximum speed/(m·s ⁻¹)	1.9
电机功率 (单个功率×数量) Motor power (individual power × quantity)/W	500×2
最大载荷 Maximum load/kg	500

软件组成和数据流如图 9 所示。通过位姿传感器接口, 将传感器的位姿数据通过 PixHawk 配套的 MAVROS 接口导入 ROS (robot operating system, 机器人操作系统)。路径跟踪算法部分, 使用 ROS 内 TF (transform, 坐标系变换) 功能包计算坐标转换的数据, 通过式 (8) 和式 (11) 得到前进速度与旋转角速度, 并将速度信息封装入 ROS 的 TwistStamped 数据帧内。最后通过底盘控制接口, 将 TwistStamped 内的数据转换为下位机可以接受的格式后进行数据发送。



1.RTK 天线 2.导航模块防水盒 3.可调高地隙车架 4.底盘主机单元 5.底盘 STM32 下位机 6.电机 7.MSSC-40MMA 驱动器 8.电池 9.树莓派 4B 上位机 10.PixHawkV6 飞控 11.数传 12.RTK 移动端 13.数据监测电脑 14.RTK 地面端
1.RTK antenna 2.Navigation module waterproof box 3. Adjustable height clearance frame 4.Chassis host unit 5.Chassis STM32 lower computer 6.Motor 7.MSSC-40MMA driver 8.Battery 9.Raspberry PI 4B upper computer 10.PixHawkV6 flight control 11.Data transmission 12.RTK mobile terminal 13.Data monitoring computer 14.RTK ground terminal

图 8 试验车辆
Fig.8 Testing vehicle

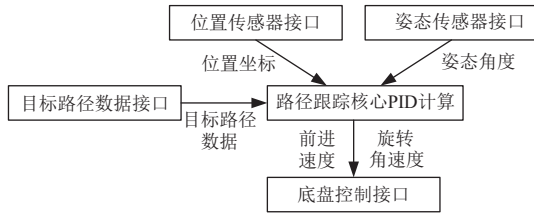


图 9 路径跟踪算法结构
Fig.9 Path following algorithm architecture

4 试验验证

4.1 算法仿真

为比较试验车辆在不同算法控制下的导航效果，分别与传统 PID 算法^[28-29]（式 (14)、式 (15)）和虚拟探照灯算法^[12]进行比较。

$$v = \begin{cases} \text{sgn}(\Delta Y_C) \times v_{\text{Target}}, & |\Delta Y_C| \geq 0.5 \\ 0, & |\Delta Y_C| < 0.5 \end{cases} \quad (14)$$

$$\omega = K_{P1} \Delta \theta + K_{P2} \Delta X' \quad (15)$$

式中 K_{P1} 为航向角偏差比例系数，其值设定为 -9.1； K_{P2} 为横向偏差比例系数，其值设定为 1.56。

通过 ROS 配套的 GAZEBO 进行算法仿真试验（图 10），将车辆模型导入到仿真试验环境中，仿真环境参数参考水泥路面特性进行设置，设置仿真试验移动速度 0.4 m/s，在初始横向偏移 10 m，初始角度 0°；初始横向偏移 5 m，

初始角度 0°；初始横向偏移为 0，初始角度 60°的 3 种情况下进行仿真试验。

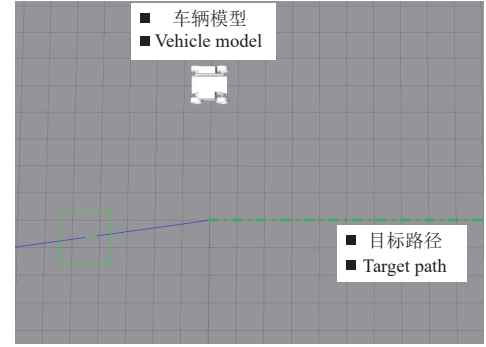


图 10 Gazebo 仿真试验示意图

Fig.10 Schematic diagram of the Gazebo simulation test

对仿真数据的横向偏差、前进速度和航向角进行分析，结果如图 11 所示。

从图 11a 的横向偏差变化中可以看出，本文算法和文献 [12] 算法的上线距离（即横向偏差在该距离以后一直小于 5 cm）分别为 3.93 和 4.83 m。文献 [28-29] 算法在行驶 10 m 以后仍未上线。

从图 11b 的横向偏差变化中可以看出，本文算法和文献 [12] 算法的上线距离分别为 4.09 和 5.30 m。文献 [28-29] 算法在行驶 10 m 以后仍未上线。

对比 3 种算法的横向偏差数据可以看出，本文算法的上线距离比其他算法更短。对比图 11a 和图 11b 的上线距离变化，初始横向偏差从 5 m 变为 10 m，上线距离分别增加了 16.30 和 46.40 cm，可以认为本文算法对初始横向偏差的敏感性小于文献 [12] 算法。

分析图 11a 和图 11b 中的前进速度曲线，本文算法的前进速度波动更小，速度更稳定。分析航向角曲线可以看出，本文算法控制过程中航向角更稳定，波动少。

通过以上分析可以认为本文算法在较大横向偏差的情况下，比文献 [28-29] 与文献 [12] 的导航效果更好，靠近目标路径的速度更快，并且文献 [28-29] 与文献 [12] 航向角和前进速度都有较大波动，特别是航向角曲线不平滑，而本文算法较为稳定。

图 11c 中文献 [28-29] 算法在行驶 10 m 以后未上线；文献 [12] 算法的上线距离为 2.75 m，超调量为 0.49 m；本文算法的上线距离为 1.64 m，超调量为 22.50 cm。以上数据说明本文算法在较大航向角偏差的情况下，也优于文献 [28-29] 与文献 [12] 的导航效果。并且本文算法的航向角和前进速度曲线都更平滑稳定。

通过图 11 的结果对比，本文算法比文献 [12] 和文献 [28-29] 算法的导航效果好，在稳定性、初始横向偏差敏感性、上线距离、移动速度与航向角等参数中都有更好的表现。

通过图 11 可以看出本文算法对于较大横向偏差有更好的容忍性。基于本文算法优势，大幅降低了算法的应用难度，即算法允许车辆在远离目标路径的情况下启动，一方面降低了路径起点的位置要求，车辆不需要准确到

达起点位置也可以开始导航, 另一方面降低了路径规划的复杂度, 可以重点考虑作业行间路径, 对于换行路径可以省去, 算法会自动换行至下一行间路径, 大幅度地简化路径规划工作。

路径跟踪算法稳定性评价指标用横向偏差的 RMSE

(root mean square error, 均方根误差) 表示, 计算式为

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum \Delta X^2}{n}} \quad (16)$$

式中 n 为数据的数量。

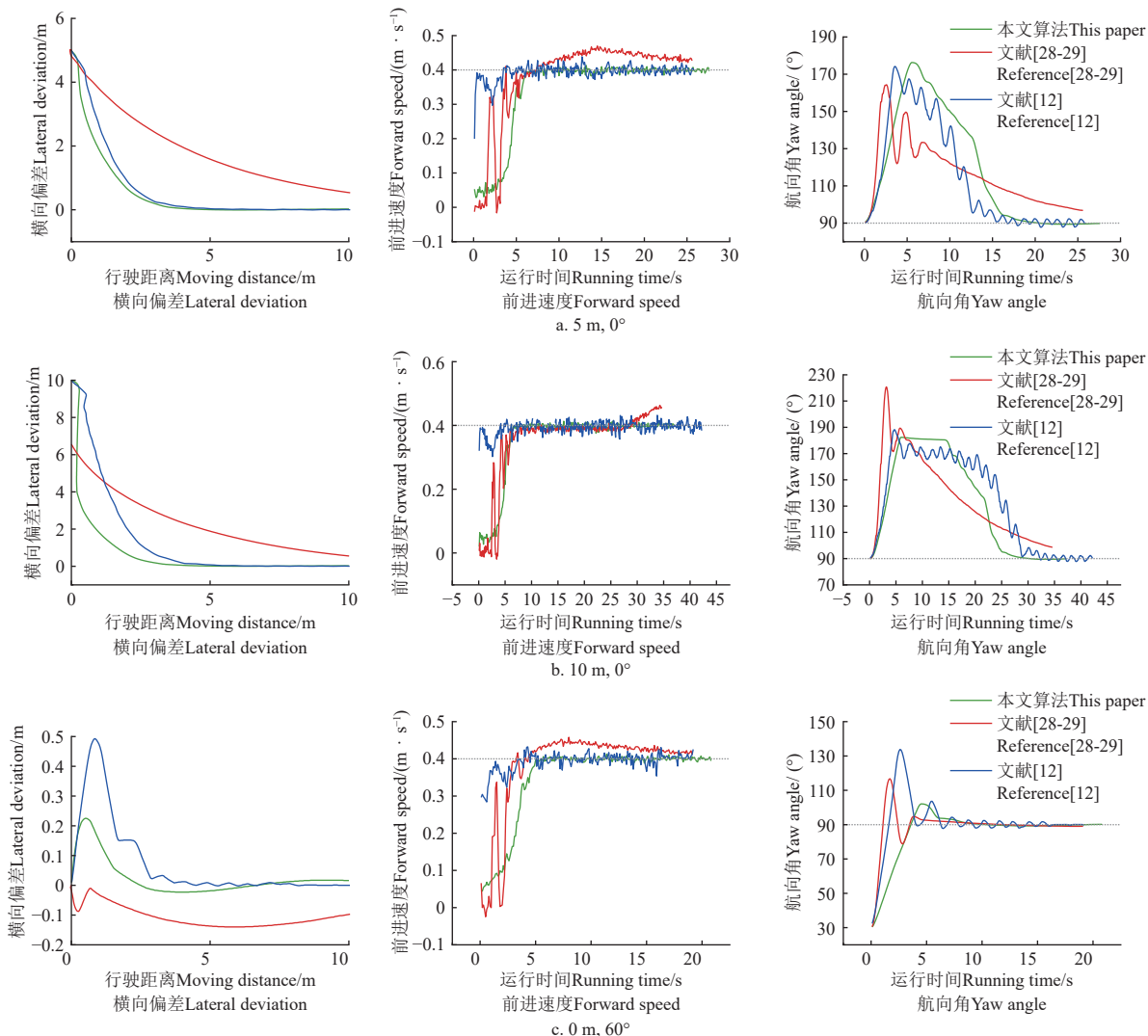


图 11 不同初始横向偏差与航向角的仿真试验结果

Fig.11 Results of simulation tests with different initial lateral deviations and yaw angles

对于图 11c 中横向偏差曲线 5.20 m 以后的数据进行统计分析, 结果如表 2 所示。

表 2 直线行驶误差分析

Table 2 Straight-line driving error analysis

算法 Algorithm	平均误差 Average error/cm	标准差 Standard deviation/cm	RMSE/cm	最大值 Maximum/cm
本文算法	1.15	0.55	1.27	1.70
文献 [28-29]	12.57	1.40	12.65	14.00
文献 [12]	0.24	0.26	0.36	0.90

在表 2 中可以看出文献 [12] 算法在直线行驶的情况下表现优秀, 其次就是本文算法, 而文献 [28-29] 算法表现较差。通过仿真可以看出本文算法的平均误差为 1.15 cm, 标准差为 0.55 cm。虽然平均误差和标准差等数据略差于文献 [12] 算法, 但是从图 11c 航向角曲线可以看出, 本

文算法的航向角调整频率与幅度均小于文献 [12] 结果。

为了验证本文算法仿真试验的有效性, 在水泥路面进行了一次运行速度 0.4 m/s, 运行距离 20 m 的直线往复行驶导航试验, 其目标路径与结果如图 12 所示。车辆从 (0, 0) 位置出发, 行驶到 (20, 0) 位置后原地旋转 360° 掉头, 然后再回到 (0, 0) 出发点并再次掉头。

在图 12 截取中间稳定行驶段 (x 位置 2~18 m 区间) 进行横向偏差分析, 结果如表 3 所示。经过多次试验, 其标准差最大为 1.53 cm, 最大误差不超过 7.20 cm, 平均误差为 2.83 cm。

同时对图 12 的掉头部分进行分析, 可以看出往返 2 次掉头时的最大横向偏差分别为 16.40 和 31.70 cm, 其整体性能基本满足使用要求。

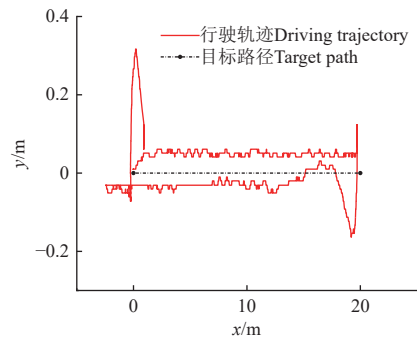


图 12 20 m 往复行驶试验结果
Fig.12 20 m reciprocating driving test results

表 3 20 m 往复行驶试验误差分析

Table 3 Error analysis of 20 m reciprocating driving test				
试验编号 Test No.	平均误差 Average error/cm	标准差 Standard deviation/cm	RMSE/cm	最大值 Maximum/cm
1	3.88	1.43	4.14	6.10
2	2.23	1.53	2.71	7.20
3	2.38	1.43	2.78	7.20
平均值 Mean	2.83	1.47	3.21	6.80

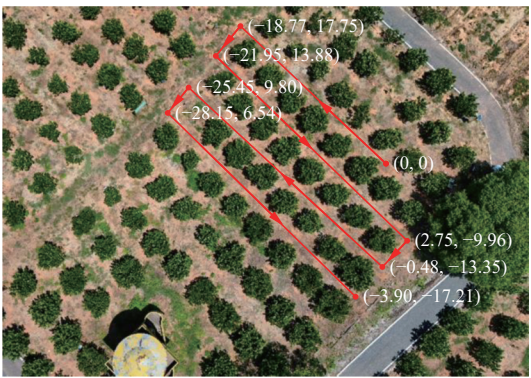
4.2 田间试验

田间试验于吉安市吉州区井冈蜜柚标准化示范基地内开展（图 13），为模拟四轮差速车在果树行间进行喷雾施药的过程，打点定位标定了 8 个目标点的位置。将起始位置设置为（0，0），以“几”字形路径，首先驶向第一段果树行间路段终点（-18.77, 17.75），然后上坡驶向第二段果树行间路段起点（-21.95, 13.88），再驶向第二段果树行间路段终点（2.75, -9.96），再上坡驶向第三段果树行间路段起点（-0.48, -13.35），最后依次驶向（-25.45, 9.80）和（-28.15, 6.54），直到果树行间路段终点（-3.90, -17.21），试验设置 0.2、0.4 和 0.6 m/s 三种行驶速度。其中上坡路段地形崎岖，有较多坑洼，果树间隙路段地势较为平缓，试验结果如图 14 所示。

从图 14 中可以看出，整体行驶轨迹稳定且准确，在试验条件下果树行间路段内无明显横向偏差，在第二段到第三段果树行间路段之间的换行上坡路段有明显横向偏差，其原因是该路段地形起伏剧烈，有较大坑洼。虽然横向偏差较大，但三种速度的行驶轨迹基本一致，也可以一定程度上说明导航算法工作的稳定性。

对图 14 中 4 段果树行间路段的数据进行分析，如图 15 所示。图中第三、四段果树行间路段的起始点附近，即距离终点约-34 m 处，因为换行上坡路段的地形问题，在转入果树行间路段时仍有少部分路段地形较差，导致起始点的初始横向偏差较大，但驶离该部分后横向偏差恢复正常水平。

对试验数据进行统计分析，结果如表 4，分析时对图 15 中的横向偏差数据均取绝对值，即只考虑横向偏差的距离，不考虑横向偏差在目标路径的左右方位。表中路段编号 1 表示第一段果树行间路段点（0,0）到点（-18.77, 17.75）之间的数据，路段编号 1~2 表示第一段到第二段果树行间路段之间的换行上坡路段点（-18.77, 17.75）到点（-21.95, 13.88）之间的数据，以此类推。



a. 规划路径
a. Planned path



b. 果树行间路段
b. Fruit tree inter-row road section



c. 上坡路段
c. Uphill way

图 13 测试地点环境与试验车辆
Fig.13 Test environment and test vehicle

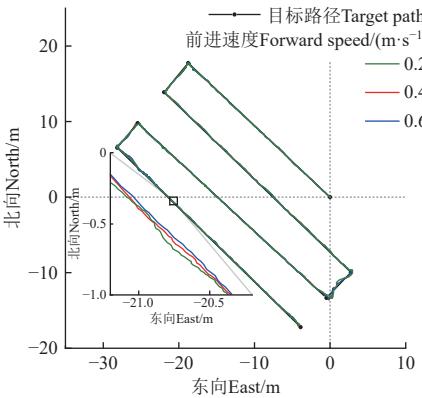


图 14 田间试验目标路径与行驶轨迹
Fig.14 Field experiment target path and driving trajectories

从表 4 可以看出，在 0.2、0.4 和 0.6 m/s 三种速度下，果树行间路段横向偏差均值分别为 4.98、5.25 和 5.83 cm。随着速度增加，平均横向偏差也轻微增加，与图 14 中局部放大图中低速轨迹更靠近目标路径的特征一致。

由于换行上坡路段地形较差，远不如果树行间路段，所以导致换行上坡路段的平均横向偏差均大于果树行间路段的平均横向偏差。且由于路段 2~3 有较大坑洼，地形起伏剧烈，导致三种速度下在路段 2~3 的平均横向偏差与最大横向偏差均较大，最大达到 54.45 cm。

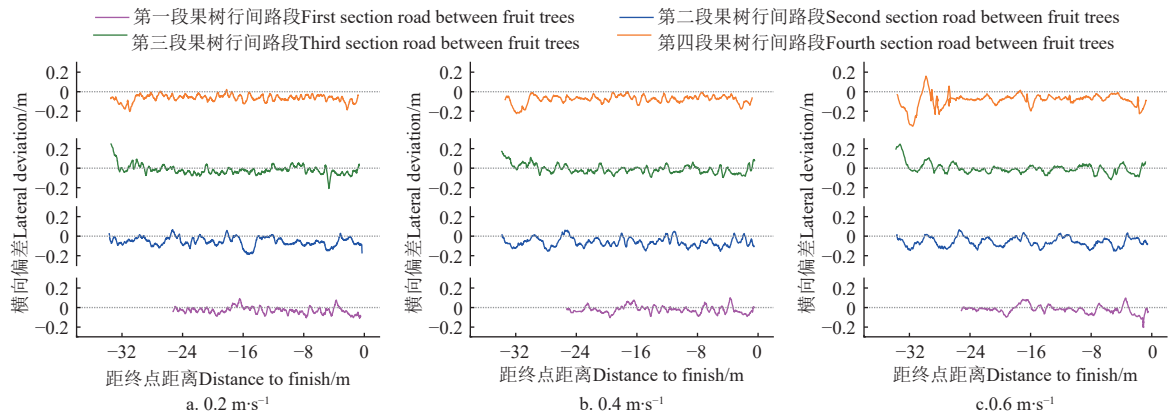


图 15 不同前进速度下果树行间路段行驶轨迹

Fig.15 Driving trajectories with different forward speeds of road sections between fruit trees

表 4 不同前进速度各路段横向偏差分析

Table 4 Lateral deviation analysis of each road section with different forward speeds

前进速度 Forward speeds/ (m·s ⁻¹)	路段 Road sections	均值 Average value/cm	标准差 Standard deviation/cm	RMSE/cm	最大值 Maximum/cm
0.2	1	3.74	2.59	4.55	10.96
	1~2	6.54	2.88	7.14	13.25
	2	5.93	4.13	7.22	18.50
	2~3	22.72	13.69	26.51	44.85
	3	3.77	3.18	4.94	25.39
	3~4	3.69	2.27	4.33	7.85
	4	6.47	3.43	7.33	20.31
	行间均值 换行均值 平均值	4.98 10.99 7.55	3.33 6.28 4.60	6.01 12.66 8.86	18.79 21.99 20.16
0.4	1	3.38	2.31	4.09	10.47
	1~2	7.95	4.69	9.22	16.49
	2	6.55	3.63	7.49	15.60
	2~3	17.82	13.85	22.53	54.45
	3	3.59	2.66	4.46	17.34
	3~4	4.56	3.05	5.48	10.66
	4	7.48	4.00	8.48	22.54
	行间均值 换行均值 平均值	5.25 10.11 7.33	3.15 7.19 4.88	6.13 12.41 8.82	16.49 27.20 21.08
0.6	1	4.75	4.86	6.79	20.45
	1~2	9.52	5.47	10.96	17.83
	2	6.28	4.03	7.46	15.38
	2~3	11.77	8.41	14.44	40.94
	3	3.78	3.84	5.39	24.65
	3~4	8.26	4.06	9.19	16.33
	4	8.49	5.88	10.33	35.21
	行间均值 换行均值 平均值	5.83 9.85 7.55	4.65 5.98 5.22	7.49 11.53 9.22	23.92 25.04 24.40

在 0.2、0.4 和 0.6 m/s 速度下，果树行间路段的横向偏差标准差分别为 3.33、3.15 和 4.65 cm，横向偏差的均方根误差分别为 6.01、6.13 和 7.49 cm。说明在 0.2 和 0.4 m/s 速度下算法更稳定，在 0.6 m/s 速度下，因为车速较快，转向调节的幅度变化更剧烈，导致横向偏差标准差和变异系数增大。

从图 15c 中也可以观察到因为速度增加而导致果树行间路段的轨迹波动幅度更大，特别是第四段果树行间路段，波动幅度明显增加。

通过对比仿真试验和 20 m 直线往复行驶的水泥路面

试验可以看出，由于地形环境多变且恶劣，导致田间试验的数据与仿真相比相差较大，但是与水泥路面试验对比，平均横向偏差只从 2.83 cm 增加至 7.33 cm，标准差从 1.47 cm 增加至 4.88 cm，并且均方根误差从 3.21 cm 增加至 8.82 cm，增加幅度并不大。综合以上数据与对比来看，本文导航算法对于不同速度与不同路面的适应能力较好。

不同前进速度运行过程中的实际速度和航向角如图 16 所示。从图 16a、图 16b、图 16c 中可以明显观察到航向角正好对应 4 条果树行间路段的朝向和 3 条换行上坡路段的朝向。因为 4 条果树行间路段中各有 2 条路段朝向一致，所以图中最大（300°~330°之间）和最小（120°~150°之间）的 4 段长的稳定航向角时段分别对应 4 条果树行间路段。并且由于换行上坡路段都朝向一个方向，所以可以观察到在 210°~240°之间有 3 段较短的稳定航向角时段。

从图 16a、图 16b、图 16c 中还可以看出在每次航向角发生剧烈变化的转弯时，前进速度也逐渐降低至 0。从图 16a 中可以看出前进速度基本在 0.2 m/s 左右，图 16b 的前进速度基本在 0.4 m/s 左右，图 16c 因为速度在 0.6 m/s 时车身受地形影响晃动剧烈，导致传感器噪声较大，但是仍可以看出主要前进速度在 0.5~0.6 m/s 之间。从图 16c 的航向角曲线可以看出，在 0.6 m/s 时航向角波动更为剧烈，转向幅度更大，甚至在 300~400 s 的时段内多次剧烈转向，结合图 15c 可知这是因为速度较快，转向调节的幅度变得更剧烈，导致横向偏差上升。

表 5 为果树行间路段的平均前进速度，可以看出当目标速度为 0.2 和 0.4 m/s 时，实际平均速度比较接近目标速度，分别为 0.20 和 0.41 m/s。当目标速度为 0.6 m/s 时，平均速度为 0.50 m/s。

剔除第四段果树行间路段速度波动剧烈的数据，计算得到目标速度为 0.6 m/s 时，实际平均速度为 0.56 m/s，标准差为 0.20 m/s，均方根误差为 0.60 m/s。可以看出导航算法的速度控制能力较好，平均速度基本达到目标速度。

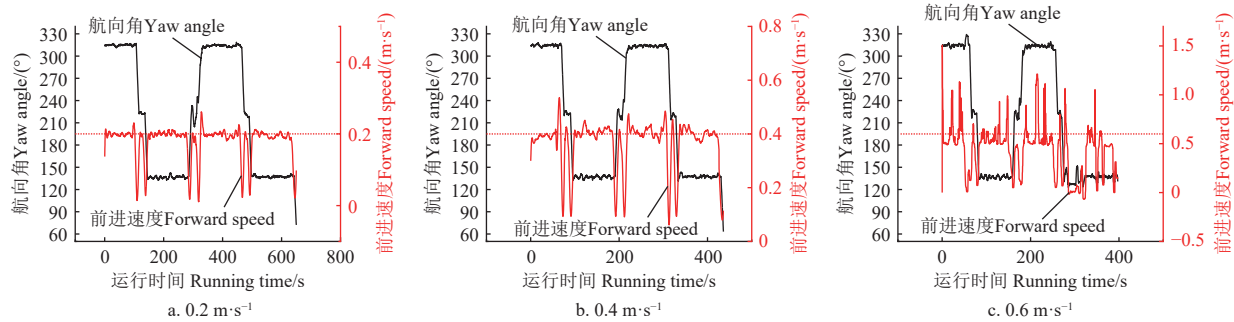


图 16 实际前进速度与航向角状态
Fig.16 Actual forward speed and yaw angle state

表 5 果树行间路段平均速度

Table 5 Average speed of the fruit tree inter-row road section			
目标速度/ Target speed/ (m·s ⁻¹)	平均速度/ Average speed/ (m·s ⁻¹)	标准差/ Standard deviation/ (m·s ⁻¹)	RMSE/(m·s ⁻¹)
0.2	0.20	0.03	0.20
0.4	0.41	0.10	0.42
0.6	0.50	0.22	0.55
平均值 Mean	—	0.12	—

5 结 论

为提高农机底盘的灵活性和多样性，本文针对传统导航算法难以发挥差速转向底盘高灵活度的优势、开发困难、逻辑复杂等问题，提出一种模块化导航的路径跟踪算法，并进行仿真与田间试验，结果如下：

1) 设计了一种通用差速转向底盘，使用分层思想搭建了基于 STM32，树莓派的 RTK-GNSS 模块化导航系统，实现差速转向底盘自动启停，转向控制以及动态监控等基本功能；

2) 针对差速转向底盘的特性设计了一种路径跟踪算法，提出了双变量限幅 PID 算法，使转向控制与前进控制完全解耦独立，逻辑更为清晰，并解决了传统预瞄点纯追踪算法在距离目标路径过远时无法求解的问题；

3) 分别在 Gazebo、华南农业大学以及井岗蜜柚标准化示范基地分别进行了仿真试验、水泥路面试验以及田间试验。在仿真试验中通过对比双变量限幅 PID 算法和传统 PID 算法，平均横向偏差降低 90.88%，对比双变量限幅 PID 算法和虚拟探照灯算法，车辆航向角在行驶中的变化更为平滑稳定；在后期水泥路面试验和田间试验中，对双变量限幅 PID 算法分别进行验证性试验，在水泥路面试验中平均横向偏差为 2.83 cm，标准差 1.47 cm，最大值为 7.20 cm，在田间试验中 0.4 m/s 时，平均横向偏差为 7.33 cm，标准差 4.88 cm，果树行间路段最大值为 22.54 cm；对比三者均方根误差，验证了搭建的差速转向底盘的可行性和双变量限幅 PID 算法的有效性。

虽然本文设计的高地隙差速转向底盘与导航算法在较大横向偏差有更为稳定的表现，但以下几个方向仍值得进一步探索：

1) 本次试验设计 0.4 m/s 的移动速度虽然可以满足果树喷施作业所需，但对于更高速度的作业场景仍有不足，因此高地隙差速转向底盘的移动速度可以进一步的

提高。

2) 通过田间试验可以观察到，地形的剧烈起伏（路段 2~3）对导航算法有明显影响，未来可以增加算法来减弱地形对导航的影响。

3) 可以为导航控制系统增加避障算法，充分发挥导航算法对大横向偏差的容忍性，结合视觉避障与视觉路径识别，充分发挥导航算法的优势。

[参 考 文 献]

[1] 张智刚，王进，朱金光，等. 我国农业机械自动驾驶系统研究进展[J]. 农业工程技术，2018，38(18): 23-27.
ZHANG Zhigang, WANG Jin, ZHU Jinguang, et al. Research progress on automatic driving system of agricultural machinery in China[J]. Applied Engineering Technology, 2018, 38(18): 23-27. (in Chinese with English abstract)

[2] 张漫，季宇寒，李世超，等. 农业机械导航技术研究进展[J]. 农业机械学报，2020，51(4): 1-18.
ZHANG Man, JI Yuhao, LI Shichao, et al. Research progress of agricultural machinery navigation technology[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2020, 51(4): 1-18. (in Chinese with English abstract)

[3] 罗锡文，廖娟，胡炼，等. 我国智能农机的研究进展与无人农场的实践[J]. 华南农业大学学报，2021，42(6): 8-17.
LUO Xiwen, LIAO Juan, HU Lian, et al. Research progress of intelligent agricultural machinery and practice of unmanned farm in China[J]. Journal of South China Agricultural University, 2021, 42(6): 8-17. (in Chinese with English abstract)

[4] 史扬杰，程馨慧，奚小波，等. 农业机械导航路径跟踪控制方法研究进展[J]. 农业工程学报，2023，39(15): 1-14.
SHI Yangjie, CHENG Xinhui, XI Xiaobo, et al. Research progress on the path tracking control methods for agricultural machinery navigation[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2023, 39(15): 1-14. (in Chinese with English abstract)

[5] 孟志军，王昊，付卫强，等. 农业装备自动驾驶技术研究现状与展望[J]. 农业机械学报，2023，54(10): 1-24.
MENG Zhijun, WANG Hao, FU Weiqiang, et al. Research status and prospects of agricultural machinery autonomous driving[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2023, 54(10): 1-24. (in Chinese with English abstract)

[6] 罗锡文，张智刚，赵祚喜，等. 东方红 X-804 拖拉机的 DGPS 自动导航控制系统[J]. 农业工程学报，2009，25(11): 139-145.
LUO Xiwen, ZHANG Zhigang, ZHAO Zuoxi, et al. Design of DGPS navigation control system for Dongfanghong X-804 tractor[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2009, 25(11): 139-145. (in Chinese with English abstract)

- [7] 李逃昌, 胡静涛, 高雷, 等. 基于模糊自适应纯追踪模型的农业机械路径跟踪方法[J]. *农业机械学报*, 2013, 44(1): 205-210.
LI Taochang, HU Jingtiao, GAO Lei, et al. Agricultural Machine Path Tracking Method Based on Fuzzy Adaptive Pure Pursuit Model[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2013, 44(1): 205-210. (in Chinese with English abstract)
- [8] LI Shichao, ZHANG Man, JI Yuhan, et al. Agricultural machinery GNSS/IMU-integrated navigation based on fuzzy adaptive finite impulse response Kalman filtering algorithm[J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2021, 191: 106524.
- [9] HUANG Yourui, FU Jiahao, XU Shanyong, et al. Research on integrated navigation system of agricultural machinery based on RTK-BDS/INS[J]. *Agriculture (Basel)*, 2022, 12(8): 1169.
- [10] 伟利国, 袁玉龙, 董鑫, 等. 拖挂式大载荷特种车辆导航控制系统设计与试验[J]. *农业机械学报*, 2022, 53(S1): 324-331.
WEI Ligu, YUAN Yulong, DONG Xin, et al. Design and experiment of navigation control system for trailer special vehicle[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2022, 53(S1): 324-331. (in Chinese with English abstract)
- [11] 杜雄梓, 周亢, 雷帅帅. 四轮轮毂电机驱动农用无人车差速转向建模与分析[J]. *中国农机化学报*, 2023, 44(2): 106-111.
DU Xiongzi, ZHOU Kang, LEI Shuaishuai. Modeling and analysis of skid-steered of agricultural unmanned ground vehicle driven by four-wheel hub motor[J]. *Journal of Chinese Agricultural Mechanization*, 2023, 44(2): 106-111. (in Chinese with English abstract)
- [12] 陈子文, 熊扬凡, 胡宗锐, 等. 基于虚拟探照灯的离合制动履带底盘寻径跟踪[J]. *农业工程学报*, 2023, 39(12): 10-19.
CHEN Ziwen, XIONG Yangfan, HU Zongrui, et al. Path finding and tracking of clutch brake track chassis based on virtual searchlight[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2023, 39(12): 10-19. (in Chinese with English abstract)
- [13] 王全, 陈学海, 干熊, 等. 基于 ROS 的智能割草机器人导航控制系统设计[J]. *湖北工业大学学报*, 2023, 38(4): 49-54.
WANG Quan, CHEN Xuehai, GAN Xiong, et al. Navigation control system design for intelligent mowing robot based on ROS[J]. *Journal of Hubei University of Technology*, 2023, 38(4): 49-54. (in Chinese with English abstract)
- [14] 化祖旭. 自动驾驶汽车路径跟踪控制算法综述[J]. *装备制造技术*, 2021(6): 100-103.
HUA Zuxu. A survey of path tracking control algorithms for autonomous vehicles[J]. *Equipment Manufacturing Technology*, 2021(6): 100-103. (in Chinese with English abstract)
- [15] 陈耀庭, 郑燕萍. 无人驾驶汽车路径跟踪算法研究综述[J]. *林业机械与木工设备*, 2023, 51(6): 21-26.
CHEN Yaoting, ZHENG Yanping. A review of path tracking algorithms for driverless vehicles[J]. *Forestry Machinery & Woodworking Equipment*, 2023, 51(6): 21-26. (in Chinese with English abstract)
- [16] 沈跃, 张亚飞, 刘慧, 等. 农业装备自动控制技术研究综述[J]. *农业机械学报*, 2023, 54(8): 1-18.
SHEN Yue, ZHANG Yafei, LIU Hui, et al. Research review of agricultural equipment automatic control technology[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2023, 54(8): 1-18. (in Chinese with English abstract)
- [17] XU Lijun, YANG Yankun, CHEN Qinhan, et al. Path Tracking of a 4WIS-4WID Agricultural Machinery Based on Variable Look-Ahead Distance[J]. *Applied Sciences*, 2022, 12(17): 8651.
- [18] 何杰, 满忠贤, 胡炼, 等. 履带式花生联合收获机路径跟踪控制方法与试验[J]. *农业工程学报*, 2023, 39(1): 9-17.
HE Jie, MAN Zhongxian, HU Lian, et al. Path tracking control method and experiments for the crawler-mounted peanut combine harvester[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2023, 39(1): 9-17. (in Chinese with English abstract)
- [19] 张俊娜, 白国星. 基于速度调节与路径跟踪的差动机器人运动控制[J]. *工程科学学报*, 2023, 45(9): 1550-1558.
ZHANG Junna, BAI Guoxing. Motion control of differential robot based on speed adjusting and path tracking[J]. *Chinese Journal of Engineering*, 2023, 45(9): 1550-1558. (in Chinese with English abstract)
- [20] 何永强, 周俊, 袁立存, 等. 基于履带式联合收获机转向特性的局部跟踪路径规划[J]. *农业机械学报*, 2022, 53(11): 13-21.
HE Yongqiang, ZHOU Jun, YUAN Licun, et al. Local tracking path planning based on steering characteristic of crawler-type combine harvester[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2022, 53(11): 13-21. (in Chinese with English abstract)
- [21] 李庆中, 顾伟康, 叶秀清, 等. 移动机器人路径跟踪的智能预瞄控制方法研究[J]. *机器人*, 2002(3): 252-255.
LI Qingzhong, GU Weikang, YE Xiuqing, et al. A study of intelligent preview control method for mobile robot road following[J]. *Robot*, 2002(3): 252-255. (in Chinese with English abstract)
- [22] 李健康. 两轮差速驱动 AGV 路径规划及轨迹跟踪研究[D]. 芜湖: 安徽工程大学, 2023.
LI Jiankang. Two-wheel Differential Drive AGV Path Planning and Trajectory Tracking Research[D]. Wuhu: Anhui Polytechnic University, 2023. (in Chinese with English abstract)
- [23] Solovyev R, Kolomeichenko A, Cheranov S, et al. Modular design of diesel-electric tracked tractor with high degree of automation[J]. *Journal of physics. Conference series*, 2021, 2061(1): 12051.
- [24] Nekrasov I, Balabin N. Principles of modularity in design and maintenance of locomotives[J]. *World of Transport and Transportation*, 2019, 17(2): 80-90.
- [25] YAO Qiguo, LIU Yuliang. Design of general agricultural wireless monitoring system based on ZigBee[J]. *Applied Mechanics and Materials*, 2013, 2617(380-384): 811-814.
- [26] WANG Xiangyu, XU Yujing, CAO Yue, et al. A hierarchical design framework for distributed control of multi-agent systems[J]. *Automatica*, 2024, 160: 111402.
- [27] TANG Yutao, QIN Huashu. Decision-making and control co-design for multi-agent systems: A hierarchical design methodology[J]. *Control Theory and Technology*, 2022, 20(3): 439-441.
- [28] 刘柯楠, 吴普特, 朱德兰, 等. 基于 GPS 的太阳能平移式喷灌机自主导航系统设计与试验[J]. *农业工程学报*, 2016, 32(16): 89-94.
LIU Kenan, WU Pute, ZHU Delan, et al. Design and experiment of autonomous navigation system for solar powered linear move sprinkler machine based on GPS[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2016, 32(16): 89-94. (in Chinese with English abstract)
- [29] 赖汉荣, 张亚伟, 张宾, 等. 玉米除草机器人视觉导航系统设计与试验[J]. *农业工程学报*, 2023, 39(1): 18-27.
LAI Hanrong, ZHANG Yawei, ZHANG Bin, et al. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2023, 39(1): 18-27. (in Chinese with English abstract)

Four-wheel differential steering AGV navigation control system based on double variable limiters PID algorithm

LIU Zibo , CHEN Yuli , XU Zifeng , LI Xin , ZHOU Zhiyan^{*}

(1. College of Engineering, South China Agricultural University and Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Guangzhou 510642, China; 2. Guangdong Provincial Key Laboratory of Agricultural Artificial Intelligence (GDKL-AAI), Guangzhou 510642, China; 3. Guangdong Engineering Research Center for Agricultural Aviation Application (ERC AAA), Guangzhou 510642, China; 4. Key Laboratory of Key Technology on Agricultural Machine and Equipment (South China Agricultural University), Ministry of Education, Guangzhou 510642, China; 5. State Key Laboratory of Agricultural Equipment Technology, Guangzhou 510642, China; 6. Key Technology Innovation Research Center of Rice Smart Farming of South China Agricultural University - Dongyuan County, Heyuan 517554, China)

Abstract: The current algorithm of differential vehicle navigation cannot fully meet the optimal turning radius, long-distance path tracking, and simple navigation logic. In this study, a navigation control algorithm was proposed using ROS (robot operating system), according to modular and hierarchical development. The four-wheel differential speed vehicle was also transformed for testing. The target path was described by the target point plus the target yaw angle. The target path was an infinite straight line through the target point, whose direction was the target yaw angle. The vehicle started from any position, then approached the target path, and finally reached the target point. The kinematic equation of the vehicle was obtained by the kinematic analysis of the four-wheel differential speed vehicle. There was a relationship between the forward speed and steering speed of the vehicle, with the speed of the left and right wheels. Then the coordinate transformation was implemented to obtain the lateral deviation between the vehicle and the target path, and the longitudinal distance between the target point and the vehicle. The required forward speed was calculated using the longitudinal distance. The driving angle close to the target path was determined using the lateral deviation. Then the required steering speed was obtained after the difference between the driving angle and the yaw angle of the vehicle. Two advantages were gained during optimization. One was to improve the robustness and flexibility of the algorithm, which was stably solved under any size of lateral deviation and simplified the complexity of path planning. The algorithm was freely switched to the target path of the task, whether to focus or ignore the path planning among lines. Another was that the internal parameters of the algorithm all shared specific meanings, which were easy to understand and adjust, according to different needs under the different environments and operations. The above calculation was realized by the double variable limiter PID algorithm. The forward speed and steering speed were converted into the left and right wheel speeds through the kinematic equation of vehicles. The wheel speed was input into the closed-loop PID of the lower computer, in order to realize the accurate control of the left and right wheel speed. As such, the vehicle was stably controlled to reduce the disturbance during operation, according to the calculation of the algorithm. The accuracy and adaptability of the algorithm were then verified in three aspects: the average value of lateral deviation, The root mean square error, and the maximum deviation. The simulation results show that the average error was 1.146 cm, The root mean square error was 1.27 cm, and the line distance was less than 4.092 m when the four-wheel differential vehicle controlled by the path following algorithm runs at the speed of 0.4 m/s. The navigation system performed the better stability and adjustment. At the same time, the optimal driving trajectory was determined as the driving angle close to the target path, according to the unique lateral deviation of the algorithm. As such, the vehicle was used to drive perpendicular to the target path, whether far from or approaching the target path. The failure of the traditional algorithm was avoided by slowly adjusting the direction along the target path in the same environment. A comparison was then made on the different parameters in the simulation. The parameter adjustment of the algorithm was then verified to evaluate the influence of different parameters on the control system. In the cement ground test, the average error was 2.833 cm and the root mean square error was 3.21 cm when the vehicle was driving at the speed of 0.4 m/s on the cement pavement environment. The average error was 5.249 cm and the root mean square error was 6.13 cm when the vehicle was driving at the speed of 0.4 m/s on the fruit tree pavement environment in the field test. The average error rose slightly, and the variation coefficient changed little, with the increase of the ruggedness of the ground environment, indicating the strong robustness and the excellent anti-interference of the algorithm. The navigation system and the test vehicle shared better adaptability in different terrain environments. The finding can also provide a strong reference for the navigation technology of differential steering chassis.

Keywords: chassis; PID; differential steering; ROS; path following; double variable limiter